

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

Alberto Ibáñez Ibáñez, Patricia Camino Marco, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La radiografía de tórax (Rx de tórax) es la prueba de imagen más solicitada en los servicios de Urgencias, Atención Primaria y Especializada. Son muchas sus indicaciones y para una correcta interpretación necesitamos conocimientos básicos de anatomía, semiología y patología, así como realizar una sistemática de lectura adecuada y correlacionarla con la clínica del paciente. Por ello, debemos ser cuidadosos tanto en su solicitud, valorando la proyección más indicada según nuestra sospecha, como en la existencia de Rx previas para comparar.

TÉCNICA O CALIDAD DE LA IMAGEN

Para interpretar correctamente una radiografía de tórax debe cumplir unos requisitos mínimos en cuanto a buena realización técnica:

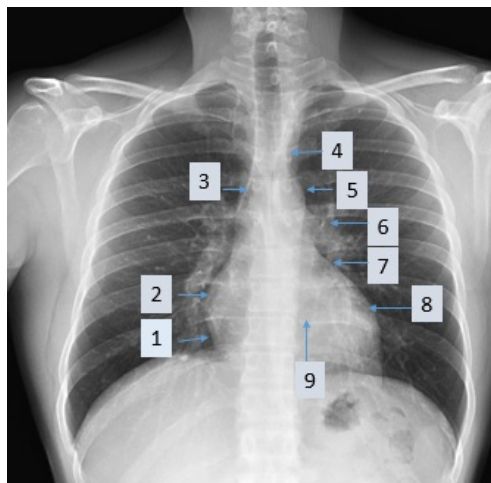
- Incluir desde senos costofrénicos hasta vértices pulmonares.
- Centrada: equidistante desde el extremo proximal de ambas clavículas a una línea constituida por las apófisis espinosas.
- Penetración: deben apreciarse los detalles de cuerpos vertebrales.
- Inspiración: cúpula diafragmática derecha a la altura del 6º arco costal anterior o 10º posterior.

PROYECCIONES RADIOLÓGICAS

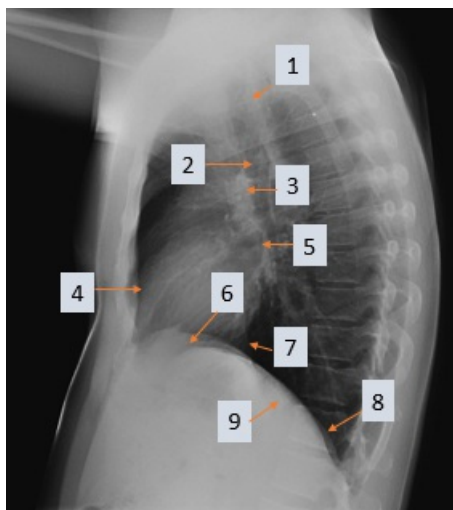
Las proyecciones estándar son Posteroanterior (PA) en bipedestación e inspiración profunda y Lateral (L).

La proyección L es importante porque hasta un 25% del parénquima pulmonar queda oculto en la PA por interposición de mediastino y vísceras abdominales. Cuando la situación clínica del paciente no permite la bipedestación se hará una proyección anteroposterior (AP) en decúbito, caracterizándose porque magnifica en un 20% el índice cardiotorácico y el flujo vascular se dirige hacia los vasos pulmonares superiores.

Existen proyecciones complementarias como PA en inspiración y espiración forzada indicado ante la sospecha de patología diafragmática, neumotórax o enfisema obstructivo producido por la aspiración de cuerpos extraños; proyección lordótica AP indicada para aclarar dudas sobre las lesiones de los vértices pulmonares o la patología del lóbulo medio o llingula. Las proyecciones en decúbito lateral con rayo horizontal u oblicuas para ver derrames pleurales, se realizan cada vez menos, son sustituidas por tomografía computarizada (TC) o la ecografía.



Proyección PA. Silueta mediastínica. 1) vena cava inferior, 2) aurícula derecha, 3) vena cava superior, 4) arteria subclavia izquierda, 5) botón aórtico, 6) arteria pulmonar, 7) aurícula izquierda, 8) ventrículo izquierdo, 9) ventrículo derecho.



Proyección lateral. Contornos mediastínicos normales y hemidiafragmas. 1) tráquea, 2) botón aórtico, 3) hilio pulmonar, 4) ventrículo derecho, 5) aurícula izquierda, 6) ventrículo izquierdo, 7) vena cava inferior, 8) hemidiafragma izquierdo, 9) hemidiafragma derecho.

PRINCIPALES INDICACIONES DE LA RX DE TÓRAX EN URGENCIAS

- Traumatismos torácicos (hemo/neumotórax, contusión pulmonar). Rx de tórax PA preferible a parrilla costal.
- Dolor torácico: sospecha de disección aguda, sospecha de pericarditis o derrame pericárdico, sospecha de derrame pleural, clínica coronaria (Angor, IAM). Como técnica de estudio inicial.
- Hemoptisis.
- Disnea aguda: reagudización de EPOC, neumonía aguda, TEP, neumotórax, rotura diafragmática, sospecha de aspiración.
- Asma. No indicada salvo complicaciones y primer episodio.

SISTEMÁTICA DE LECTURA

Podemos seguir la estructura de lectura que queramos, aunque la clave para interpretar una RX de tórax es seguir siempre una sistemática fija, para que nunca se nos pase ninguna alteración relevante. Un error frecuente que debemos evitar es estudiar directamente los campos

pulmonares sin tener en cuenta el resto de componentes torácicos. Un posible orden que proponemos es:

- **Abdomen superior:** buscar la silueta diafragmática, que debe verse como una sombra lineal de convexidad superior, siendo el derecho más alto que el izquierdo. Los senos costofrénicos deben verse como dos ángulos muy agudos y completamente libres. También se deben visualizar las burbujas de aire (estómago y ángulos hepático y esplénico del colon). El hígado siempre es visible y el bazo lo es a menudo.
- **Partes blandas y huesos:** se puede comenzar su estudio por la base derecha de la pared observando sucesivamente las partes blandas (musculatura, mamas, axilas, fosas supraclaviculares y cuello) y el esqueleto (costillas, columna, esternón, escápulas, húmeros y clavículas). Se finaliza por orden inverso, descendiendo por el lado izquierdo. Recuerda que la parte posterior de las costillas tiende a ser horizontal y la anterior desciende desde lateral hacia medial.
- **Mediastino:** es el espacio comprendido entre los dos pulmones, por detrás del esternón y por delante de la columna vertebral. En la RX de tórax L se divide en anterior, medio y posterior, en función de dos líneas imaginarias. Anterior y medio se separan por una línea imaginaria que va desde el borde anterior de la tráquea al borde posterior del corazón. El medio y el posterior se separan por una línea que va 1 cm por detrás de los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales. Ante la presencia de una masa mediastínica observaremos un ensanchamiento o un desplazamiento de las líneas mediastínicas.
 - Mediastino anterior: ganglios linfáticos, timo, tiroides, pericardio, corazón, aorta ascendente y arterias y venas mamarias internas.
 - Mediastino medio: ganglios linfáticos, tráquea, bronquios principales, hilios, aorta ascendente, cayado, troncos supraaórticos, vena ácigos y esófago.
 - Mediastinoposterior: ganglios linfáticos, cadenas simpáticas, raíces nerviosas, nervios vagos, aorta descendente, conducto torácico y vértebras.
- **Tráquea y bronquios:** la tráquea se ve como una columna de aire central, con un leve desplazamiento a la derecha. La sombra hiliar está constituida por arterias y venas, estando la derecha aproximadamente 1 cm más baja que la izquierda y ambos deben tener una densidad simétrica.
- **Corazón y aorta:** valorar la morfología de la silueta cardiaca y el índice cardiotorácico sólo fiable en la proyección PA (es normal cuando el diámetro transversal máximo del corazón es igual o menor del 50% del diámetro de la caja torácica). Descartar la presencia de dilataciones, masas, elongación o calcificaciones en la aorta.
- **Parénquima pulmonar:** conviene estudiar primero un pulmón, después el otro, y finalmente comparar los hallazgos encontrados en ambos. El pulmón derecho se divide en tres lóbulos (superior, medio e inferior) por las cisuras mayor y menor. El pulmón izquierdo es más pequeño por la presencia del corazón en este hemitórax y se divide en lóbulo superior e inferior por una única cisura (cisura mayor). La lingula aunque funcionalmente se considera aparte, anatómicamente depende del lóbulo superior izquierdo. La pleura normal sólo se observa a nivel de las cisuras. Mientras que la cisura mayor sólo se ve en la radiografía L, la cisura menor suele verse en las dos proyecciones. Para terminar, observar los dispositivos (marcapasos, catéteres endovasculares, tubos, sondas) que lleva el paciente, si están normoposicionados o precisan ser recolocados. Patrones radiológicos:
 - Patrón intersticial: traduce la afectación del intersticio pulmonar que aumenta de grosor y aparece más visible. Puede ser de tipo reticular (líneas), nodulillar (puntos) o retículo-nodulillar. El aspecto es de un pulmón bien aireado pero con demasiada trama. Aparece en neumonías víricas, tuberculosis, enfermedades pulmonares intersticiales difusas

(EPID), etc.

- **Patrón alveolar** Cuando los alveolos se ocupan por líquido, sangre, moco o células, dejan de estar aireados y aparecen radiodensos, de una morfología “algodonosa”. El intersticio también se hace menos visible y aparece el signo de broncograma aéreo. Típico de edema agudo de pulmón, SDRA y neumonías.
- **Patrón en vidrio deslustrado:** es una opacidad pulmonar tenuemente aumentada que deja ver los vasos a su través, a diferencia del patrón alveolar, en el que aparecen ocultos.
- **Atelectasia:** es una reducción total o parcial en la aireación del pulmón. Aparecerá como una reducción de volumen con un aumento de opacidad. Se acompaña de signos indirectos: desplazamiento hiliar, mediastínico y de cisuras, elevación del hemidiafragma, estrechamiento de los espacios intercostales.
- **Nódulo/masa:** es una opacidad redondeada, bien o mal delimitada de hasta 3 cm en el caso del nódulo, o mayor de 3 cm en una masa.
- **Neumotórax:** es la presencia de aire en el espacio pleural. En Rx visualizaremos el contorno de la pleura visceral. De extrema gravedad el neumotórax a tensión que puede asociar desplazamiento mediastínico y/o depresión del hemidiafragma. La exploración más indicada es Rx en espiración, evitando radiaciones innecesarias.
- **Derrame pleural:** es la acumulación de líquido en el espacio pleural. En gestantes y en niños es de elección la ecografía para su valoración.

PRINCIPALES SIGNOS DE RADIOLOGÍA TORÁCICA

- **Signo de la silueta:** Es un signo localizador. Si dos estructuras de la misma densidad están en contacto, no se observarán como estructuras separadas. El lóbulo medio y la lingula son estructuras anteriores que contactan con el corazón, así sus consolidaciones borran el borde cardiaco derecho e izquierdo respectivamente. Los lóbulos inferiores están en posición posterior y reposan sobre los diafragmas, lo que ayuda a localizar la lesión. Además, las consolidaciones del lóbulo inferior izquierdo borran el contorno de la aorta descendente (infiltrado retrocardiaco). Los lóbulos superiores ocupan el tórax anterior y medio. Una neumonía del lóbulo superior derecho borra la aorta ascendente y la línea paratraqueal derecha. El lóbulo superior izquierdo produce signo de la silueta con la aurícula izquierda, botón aórtico y mediastino.
- **Signo del broncograma aéreo:** visualización de aire en los bronquios intrapulmonares. Es diagnóstico de enfermedad pulmonar parenquimatosa. Si los bronquios están completamente obstruidos o llenos de secreciones, no mostrará broncograma.
- **Signo extrapulmonar:** las lesiones extrapulmonares tienen unos contornos lisos, bien definidos y formando un ángulo recto u obtuso con la pleura pulmonar.

BIBLIOGRAFÍA

- Hansell DM. et al. Fleischner Society: Glossary of Terms for Thoracic Imaging. Radiology. 2008 (246): 697-722.
- Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. Radiología Esencial. SERAM. 1ªEd, Madrid: Médica Panamericana; 2011. p.81-99.
- Reed JC. Radiología de tórax. 5ªEd. Marbán. 2005.